校园食堂错峰就餐与窗口分配仿真软件的设计与实现

摘要：本研究针对高中学生午餐排队问题，设计了一套按年级和班级安排出发时间的就餐方案，目的是缩短学生在打饭窗口前的平均排队时间。研究在相同人数和食堂资源条件下，比较不实行错峰、仅按年级错峰、年级与班级结合错峰三种安排，再比较相邻班级按不同时间间隔出发的效果。配套开发的仿真软件用于计算各环节用时、展示三维就餐过程，并生成班级放行表。结果显示，在年级错峰的基础上进一步错开各班的出发时间，能够缩短学生在窗口前的平均排队时间。学校可根据就餐人数和窗口接待速度确定出发间隔，再结合午间可用时间调整安排，让学生少站队、按时返回教室。

关键词：年级错峰；班级错峰；出发间隔

一、研究背景

高中午餐时间，多个班的学生往往在下课后同时前往食堂。即使开放多个打饭窗口，只要同一时段到达的学生人数超过这些窗口能够接待的人数，队伍就会逐渐变长。

部分学校已在公开方案中规定不同年级错时就餐[1]，也有学校将同一年级的各班分成几批，安排在不同时刻用餐[2]。按年级错峰能错开不同年级的就餐时间,但同一年级的多个班一起出发，仍可能在食堂集中排队。因此，本研究进一步考虑各班什么时候出发，以及前后两个班应相隔多久。

评价学生就餐方案的关键，是看全体学生的平均就餐排队时间能否缩短。同时，还要计算从统一的午餐起始时刻到学生返回教室一共需要多久。推迟出发可能缩短学生在食堂的排队时间，却也增加了他们在教室等待出发的时间。因此，比较方案时要把出发前的等待一并计入，才能判断整个午餐安排是否合适。

二、研究目的

本研究需要回答两个问题：在就餐人数、开放窗口数量和座位数量相同的条件下，三种就餐安排中，哪一种能让学生的平均排队时间更短；采用年级与班级结合错峰时，连续出发的两个班相隔多久更合适。根据比较结果编制班级放行表，列出各班的出发时刻，供学校调整就餐安排时参考。

三、资料收集

本研究通过网络检索，查阅了学校公开的用餐管理方案和国内有关食堂排队的论文。学校公开方案提供了按年级错时、按班级分批的安排实例。高渝淳等梳理了排队、寻找座位以及窗口和座位安排等问题[3]；何恒等比较了快餐厅流程调整前后的变化[4]；刘兴果等研究了不同时段到餐人数变化对窗口排队的影响[5]。本研究参考这些资料，比较各班的出发安排，并记录排队和等座时间。

本研究设置三个年级共 1610 人参加午餐的示例，其中高一 580 人、高二 530 人、高三 500 人，分别分为 12、11、10 组。每组约 50 人，在软件中代表一个班；下文的“相邻组间隔”，就是

连续出发的两个班之间的时间间隔。人数、窗口数量、座位数量和各环节用时均作为示例参数。学校在实际进行学生就餐方案调整时，可按本校班级人数和食堂记录修改这些参数。

四、具体想法

软件将一次午餐分为等待出发、步行到食堂、排队打饭、取餐后入座、用餐和返回教室几个环节。比较三种方案时，只改变各班的出发时刻，其他条件保持一致。这样才能看出，改变出发安排会对排队时间产生什么影响。



图 1　学生就餐流程与时间记录环节

研究分两步展开：先比较三种安排，再固定年级顺序，比较不同的相邻组间隔。选择方案的主要依据是全体学生的平均排队时间，同时查看取餐后等座的时间、从午餐开始到返回教室的总用时，以及最后一名学生返回教室的时刻。软件保存各次计算结果，并按所选方案生成班级放行表。

五、工作计划

（一）参数设置

项目	参数设置
人数与分组	高一 580 人、12 组；高二 530 人、11 组；高三 500 人、10 组
开放窗口与座位	16 个通用窗口，480 个可用座位
打饭与用餐	各窗口平均打饭 20 秒/人，平均用餐 10 分钟
集合与步行	集合 0—0.8 分钟，走到食堂 2—4 分钟
取餐后与返程	端盘步行速度 1.1 米/秒，返程 3 分钟
午餐起始时刻	11:50；完整用时均从这一时刻开始计算
返回教室的 最晚时刻	13:00，用于检查末批学生返回时刻

表 1　三种方案共同采用的参数

示例中，各窗口平均每 20 秒为一名学生打好饭，但每名学生的打饭和用餐时间会有快慢差异。比较不同方案或间隔时，程序为同一名学生使用相同的集合时间、走到食堂所需的时间、打饭时间和用餐时间，只改变其所在班级的出发时刻。每种方案或间隔都重复计算 30 次，再比较平均结果，以减少偶然快慢造成的影响。第一阶段、第二阶段和最终复核使用不同批次的随机用时。

（二）软件设计与页面

软件按“选择方案—过程展示—结果展示”三个步骤组织。使用者先选择一种预设安排，填写各年级人数、班级数、开放窗口数量和可用座位数量，也可微调出发间隔。点击“查看就餐过

程”后，软件按所填参数计算并展示学生就餐过程；再点击“查看结果”，即可查看平均排队时间、各年级结果和排队人数曲线。结果页还提供三种安排比较和出发间隔比较，选定方案后可导出班级放行表。



图 2　软件方案选择与参数设置页面

网页界面、就餐过程计算和三维回放均用 JavaScript 编写。另外编写了 Python 工具，独立生成放行表，并与网页导出的放行表核对。网页程序记录每名学生到达窗口、开始打饭、取餐结束、入座和返回教室的时刻，据此计算排队时间和完整用时。三维页面使用这些记录，展示学生排队、取餐、端盘走到餐桌和入座的

过程，使计算结果更容易理解。使用者可点击画面中的人物，或输入模拟学生编号，查看该学生的就餐记录和轨迹。

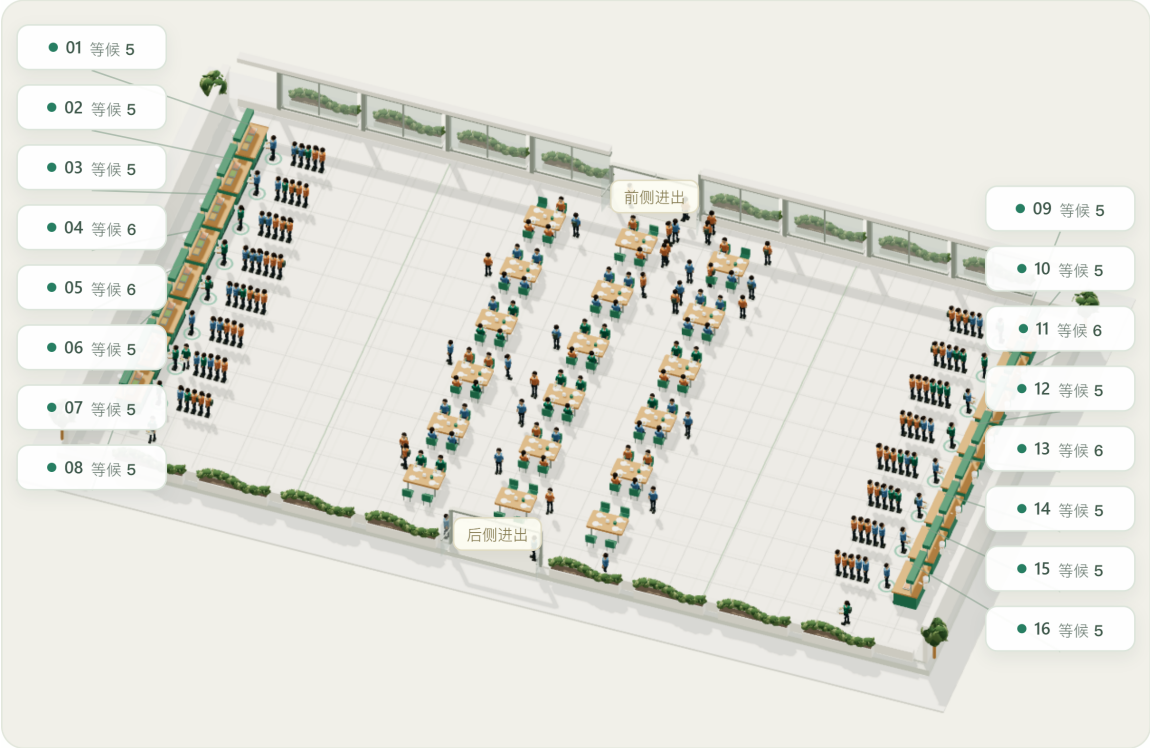


图 3　软件三维就餐回放场景

Python 放行表工具用两层 for 循环安排各班的出发时刻。外层循环表示第几轮，内层循环则按高三、高二、高一的顺序，每次安排一个班。if 语句用来判断该年级是否还有班级未出发；如果有，就计算这个班比统一起始时刻晚出发多少秒，并将结果加入放行表。相关代码如下：

```
for round_index in range(max(class_counts)):
    for position, grade in enumerate(order):
        if round_index < class_counts[grade]:
            seconds = (round_index * len(order)
                       + position) * gap_seconds
            slots.append((grade, round_index, seconds))
```

代码中，class_counts 保存各年级的班级数，order 保存年级顺序，gap_seconds 表示相邻组间隔，单位为秒。round_index 从 0 开始计数，表示当前轮次；position 同样从 0 开始，表示该年级在一轮中的位置。将轮次乘以年级数，再加上年级所在的位置，就得到这个班从 0 起算的出发序号；出发序号乘以相邻组间隔，便得到它相对起始时刻的出发秒数。range 用于生成轮次，enumerate 用于同时取出年级及其位置，append 则把年级、班序和出发秒数加入列表。Python 生成的 33 行放行表已与网页导出的结果逐行核对，内容一致。

（三）计算方法

每名学生从加入窗口队伍到开始打饭所经过的时间，就是他的排队时间。将所有学生的排队时间相加，再除以就餐总人数，就得到平均就餐排队时间。由于三个年级人数不同，应按每名学生计算，再求全体平均值。

平均排队时间＝全体学生排队时间之和÷就餐人数

学生到达食堂后，软件会估算他在各个窗口取到饭所需的时间，并选择预计取餐更快的窗口。设某窗口当前一名学生还需 r 秒打好饭，另有 q 人在排队，每人平均打饭需要 m 秒。那么，新到的学生预计还需等待前面的人打完饭，再用 m 秒完成自己的取餐，所需时间为：

$$预计取餐还需时间 = r + (q + 1) \times m$$

例如，甲窗口空闲，为一名学生打饭需要 30 秒；乙窗口正在为一名学生打饭，预计再过 5 秒完成，且没有其他人排队，之后每人打饭需要 10 秒。新到的学生若选甲窗口，预计 30 秒取到饭；若选乙窗口，预计 5＋10＝15 秒取到饭。因此，软件会选择乙窗口，见图 4。

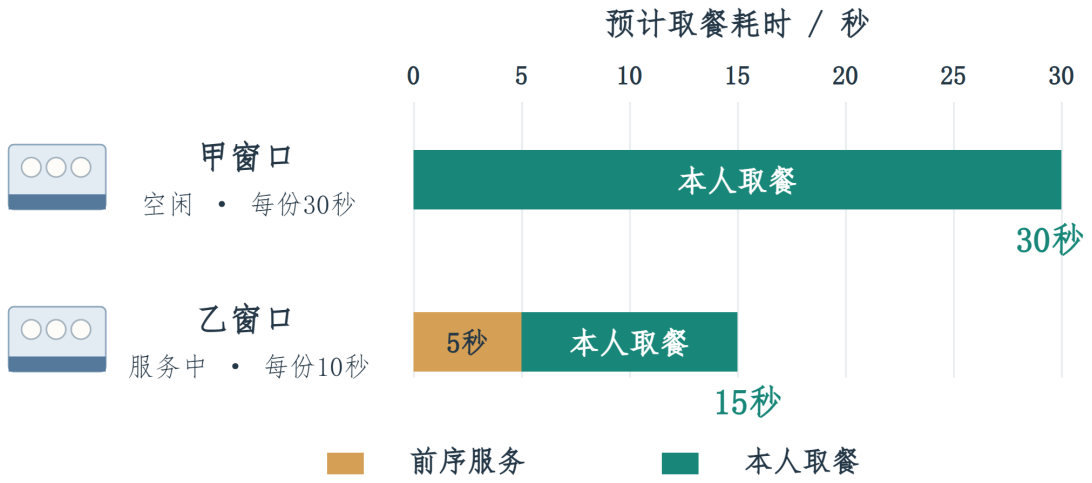


图 4　窗口预计取餐耗时比较

本研究将 11:50 设为统一的午餐起始时刻。每名学生从这一时刻到返回教室所经过的时间称为“完整用时”，包括等待出发、集合、步行、排队、打饭、等座、端盘入座、用餐和返程。将全体学生的完整用时相加，再除以总人数，得到平均完整用时。此外，每次计算还单独记录最后一名学生返回教室的时刻，用来检查是否晚于 13:00。

一个窗口平均 20 秒为一名学生打好饭，每分钟约可接待 60÷20＝3 人，16 个窗口合计每分钟约可接待 48 人。如果 16 个窗口都持续打饭，处理约 50 人的取餐需求需要 50÷48≈1.04 分钟。

根据这个估算，先取 60 秒作为相邻组间隔，再比较更短和更长的间隔。步行用时则可用高中物理中的“时间＝路程÷平均速度”估算和核对。

（四）第一阶段：三种就餐安排比较

方案	出发规则
不实行错峰	三个年级的所有班级均可在 11:50 出发
仅按年级错峰	高三 11:50、高二 12:00、高一 12:10，同一年级各班同时出发
年级与班级结合错峰	高三、高二、高一各出发一个班，再重复这一顺序；相邻组初始间隔 60 秒

表 2　三种方案的初始出发规则

一个年级约 500 人，按 16 个窗口合计每分钟接待 48 人估算，让这个年级的学生都取到饭约需 10 分钟。因此，先将相邻年级的出发间隔设为 10 分钟，再补充比较 5 分钟和 15 分钟，查看年级间隔改变后，排队时间会怎样变化。三种方案都以 11:50 为最早出发时刻，集合和步行用时的设置也相同。各班即使同时出发，学生也会因集合和步行快慢不同而先后到达窗口。

方案	平均排队 分钟	平均完整用时 分钟	峰值排队 人
不实行错峰	15.29	33.13	1472.80
仅年级错峰	5.09	33.39	535.73
年级班级错峰	1.15	35.00	129.47

表 3　三种初始方案各计算 30 次的平均结果

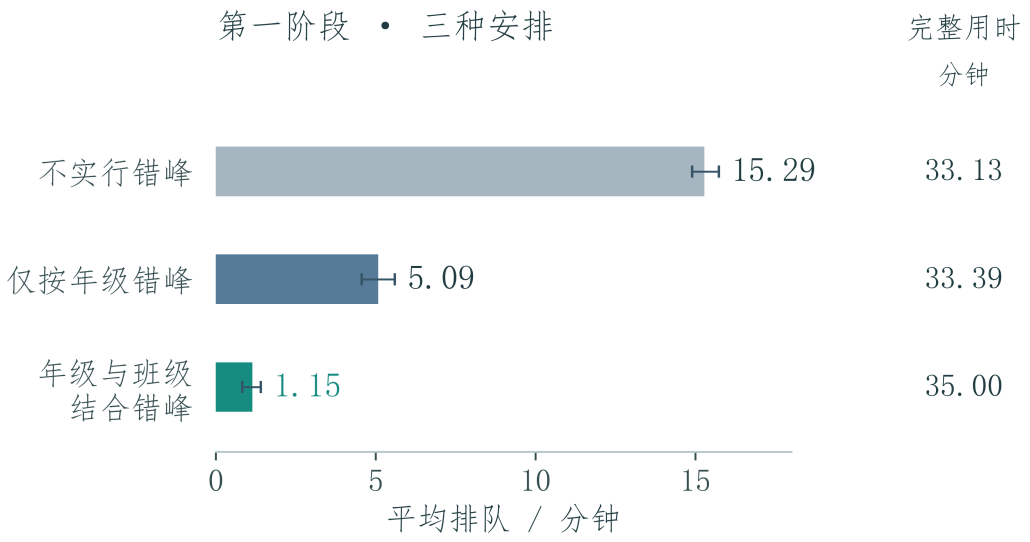


图 5　三种初始安排的平均排队时间与完整用时

初步比较结果表明，不实行错峰时，学生平均排队 15.29 分钟；仅按年级错峰时，平均排队 5.09 分钟；按年级和班级共同安排出发时刻后，平均排队 1.15 分钟。年级错峰先错开了三个年级的到达时间，班级错峰又进一步减少了同一时段到达的学生人数，因此窗口前的队伍更短。图中横向细线表示 30 次计算中平均排队时间的最小值到最大值。

（五）第二阶段：相邻组出发间隔比较

三个年级的先后顺序共有 6 种，可以用高中数学中的排列知识计算。本阶段固定高三、高二、高一的顺序，只改变相邻组间隔，以比较不同间隔对排队时间的影响。

$$A_3^3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

先比较 0、15、30、45、60、75、90、105、120 秒这 9 个间隔，每个间隔重复计算 30 次。先保留 30 次计算中均能让所有学生在 13:00 前返回的安排，再比较它们的平均排队时间。初步结果中，60 秒的平均排队时间最短。于是，再比较它附近的 50、55、65、70 秒，共比较 13 个间隔。最后，仍按相同标准选择：先检查每次计算中所有学生能否按时返回，再从符合要求的间隔中选择平均排队时间最短的一项。

相邻组间隔 秒	平均排队 分钟	平均完整用时 分钟	最晚一次返回
0	15.30	33.15	12:50:14
15	12.05	33.92	12:49:37
30	8.27	34.17	12:50:20
45	4.45	34.37	12:50:01
50	3.21	34.47	12:50:26
55	2.03	34.61	12:50:42
60	1.07	34.92	12:53:09
65	0.67	35.70	12:55:47
70	0.53	36.86	12:59:02
75	0.45	38.12	13:01:40
90	0.33	42.03	13:10:40
105	0.27	45.99	13:19:01
120	0.23	49.98	13:27:55

表 4　不同相邻组间隔各计算 30 次的结果

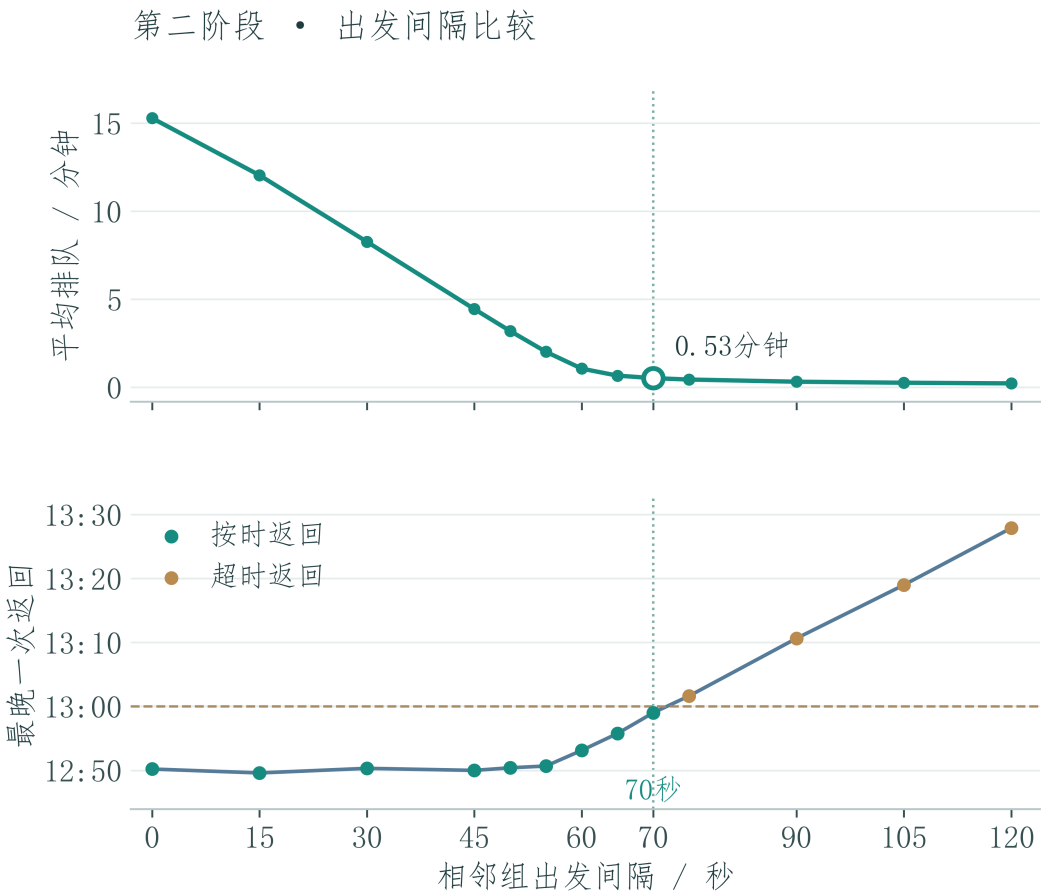


图 6　相邻组间隔、排队时间与最晚返回时刻

相邻组间隔由 60 秒增加到 70 秒时，平均排队时间从 1.07 分钟减少到 0.53 分钟，平均完整用时则从 34.92 分钟增加到 36.86 分钟。间隔为 70 秒时，30 次计算中最后一名学生最晚在 12:59:02 返回教室，早于 13:00；间隔为 75 秒时，排队时间更短，但最晚返回教室的时刻为 13:01:40，已超过 13:00。因此，在本次比较的 13 个间隔中选择 70 秒。随后重新生成全体学生的集合、步行、打饭和用餐时间，再计算三种方案，检查结果是否仍然成立。

（六）最终复核与放行表

方案	平均排队 分钟	平均完整用时 分钟	最晚一次返回
不实行错峰	15.34	33.19	12:50:41
仅年级错峰	5.05	33.37	12:50:36
年级班级错峰	0.54	36.90	12:56:34

表 5　另一组随机条件下的三种方案复核结果

重新计算后，仅按年级错峰时，学生平均排队 5.05 分钟；年级与班级结合错峰时，平均排队 0.54 分钟。两者相比，平均排队时间减少 4.51 分钟，约减少 89.4%，平均完整用时增加 3.53 分钟。这是因为部分班级需要更晚出发：学生在食堂站队的时间缩短了，在教室等待出发的时间却增加了，返回教室的平均时刻也随之推后。

年级	不实行错峰 平均排队/分	仅年级错峰 平均排队/分	年级班级错峰 平均排队/分
高一	15.52	6.33	0.52
高二	15.59	4.72	0.52
高三	14.87	3.92	0.57

表 6　最终复核的各年级平均排队时间

另外，仅按年级错峰时，将相邻年级的出发间隔分别设为 5、10、15 分钟，得到的平均排队时间分别为 10.21、5.03、4.31 分钟。这说明，拉大年级间隔也能减少排队。不过，同一年级的各班仍

在同一时刻出发，到达食堂的时间较为集中。再将出发安排细化到各班，可以进一步错开这部分学生的到达时间。

轮次	高三	高二	高一
1	11:50:00	11:51:10	11:52:20
2	11:53:30	11:54:40	11:55:50
3	11:57:00	11:58:10	11:59:20

表 7　所选方案前三轮班组出发时刻

从高三第一个班出发，到高三第二个班出发，中间还安排高二、高一各一个班。按相邻两组间隔 70 秒计算，两次高三班级出发的间隔为 3×70＝210 秒，即 3 分 30 秒。同一年级其他相邻班级也按这一间隔出发。如果某个年级的所有班级已经出发，其余年级仍按原定时刻出发，不提前填补空出的时段。完整的 33 组放行表和 660 次计算记录与报告一同保存。

六、具体实施计划

学校在实际进行学生就餐方案调整时，应先记录各年级实际就餐人数、各班下课时刻、开放窗口数量、平均打饭时间和可用座位数量。观察排队时，要记录学生加入队伍和开始打饭的时刻，二者之差就是排队时间。同时记录末批学生何时开始用餐、何时返回教室，用来判断午餐安排是否过于紧张。

将人数、窗口、座位和用时等参数输入软件后，先比较三种安排，再比较不同的相邻组间隔。选定方案并试行后，选择就餐人数、菜品和开放窗口数量相近的午餐日，比较调整前后的排队

时间和返回时刻。如果末批学生返回过晚，可适当缩短出发间隔，或在学生集中到达的时段增开窗口；如果学生主要在取餐后等待座位，则应检查座位是否不足、已有座位能否及时腾出。

七、总结、应用和推广

本研究的比较结果表明，在年级错峰的基础上继续错开各班的出发时刻，可以减少学生在打饭窗口前的排队时间。最终复核中，不实行错峰、仅按年级错峰、年级与班级结合错峰的平均排队时间分别为 15.34、5.05 和 0.54 分钟。其中，年级与班级结合错峰的排队时间最短，可供学校安排各班就餐时参考。

确定相邻班级的出发间隔时，应同时考虑窗口接待速度和午间可用时间。本次比较了 13 个间隔，选择 70 秒后，重新计算时最后一名学生最晚在 12:56:34 返回教室，早于本次设定的 13:00。相比仅按年级错峰，平均完整用时增加 3.53 分钟。因此，学校在缩短食堂排队时间的同时，也要给等待出发、用餐和返回教室留出足够时间。

学校可先用每班人数和窗口平均打饭时间估算出发间隔，再根据实际就餐记录调整。在前后两个班出发的间隔内，各窗口能接待的学生总数应与一个班的人数大致相当。调整后，应检查平均排队时间是否缩短、学生取餐后是否需要等座，以及最后一批学生能否按时返回教室。

全国各高中可通过公开网页或 Windows 软件使用这套工具。学校先填入本校各年级和各班人数、开放窗口数量、平均打饭时

间及座位数量，再设置允许出发的时刻和返回教室的最晚时刻。填好后，就能比较三种安排，选择出发间隔，并导出班级放行表。这些参数都能在页面中修改，不需要学校重新编写程序。规模较大的学校可先选一个相对独立的供餐区域，按照该区域的实际条件进行比较。

推广时，可将软件、使用指南、空白记录表和示例结果一起提供给学校。年级教师和食堂工作人员共同商定各班的出发时刻后，将放行表张贴在班级，或通过校内通知发布。各班按表依次前往食堂，再根据每天记录的排队时间和末批学生返回时刻调整间隔，使安排更符合本校的实际情况。

推广这套方案的目的，是缩短学生在食堂站队的时间，让学生清楚本班何时前往食堂，从而改善就餐秩序，减少长时间排队带来的烦躁感。应用后，学校可以比较平均排队时间和末批学生返回时刻，也可以通过简短的匿名反馈，了解学生是否觉得等待更短、就餐更有秩序。这样，方案的效果既有时间记录可查，也能从学生每天的就餐感受中得到检验。

参考资料

[1] 北京外国语大学附属外国语学校．2013—2014 学年第一学期中学生用餐管理方案．2013-08-30．https://bwfxnw.bfsu.edu.cn/info/1153/5926.htm

[2] 辽宁师范大学附属中学．德育工作简报第 74 期．2022-10-28．https://lsdfz.lnnu.edu.cn/info/1039/1829.htm

[3] 高渝淳，尹楷，罗添，李阳，张慧．关于国内高校食堂设计的研究：文献综述——基于数学模型的食堂设计研究[J]．应用数学进展，2019，8(5)：1036—1041．DOI：10.12677/aam.2019.85118．

[4] 何恒，胡钟敏，张顶立．基于 Flexsim 仿真的快餐厅系统改进研究[J]．广西科技大学学报，2019，30(3)：70—75．DOI：10.16375/j.cnki.cn45-1395/t.2019.03.012．

[5] 刘兴果，李思怡，宋思瑶．时变排队模型下的高校食堂排队预测研究[J]．计算机科学与应用，2026，16(9)：62—73．DOI：10.12677/csa.2026.169289．

[6] 科学传播网．竞赛干货丨青少年科技创新大赛研究报告怎么写？2022-11-29．（报告结构参考）

[7] 青少年科技创新大赛获奖案例分析（附历届获奖作品集）．（案例写法参考）

程序、检索、绘图和文字整理使用 AI 辅助，记录另附。